MODUL 3
CSS (CASCADING STYLE SHEETS)

3.1 Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini praktikan diharapkan dapat:

1. Praktikan dapat memahami pengertian dan konsep dasar dari CSS
2. Praktikan dapat mengetahui dan memahami struktur dalam CSS
3. Praktikan dapat mengetahui framework CSS
4. Praktikan dapat memahami penggunaan CSS untuk membangun sebuah website

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini:

1. Laptop/PC
2. Visual Studio Code

3.3 Dasar Teori

3.3.1 Pengenalan CSS

CSS (Cascading Style Sheets) adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan CSS kita bisa mengubah desain dari teks, warna, gambar dan latar belakang dari semua kode tag HTML.

CSS biasanya digunakan untuk memformat tampilan web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML. CSS mampu mengatur warna body teks, ukuran gambar, ukuran border, warna mouse over, warna tabel, warna hyperlink, margin, spasi paragraph, spasi teks dan parameter lainnya. Dengan adanya CSS memungkinkan menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda.

CSS pertama kali bermula sejak munculnya SGML pada tahun 1970-an. Sejak itu, CSS mengalami perkembangan yang sangat pesat. Format dasar CSS yang banyak digunakan sekarang ini merupakan ide dari seorang programmer bernama Hakon Wium Lie yang tertuang dalam proposalnya mengenai Cascading HTML Style Sheets (CHSS) pada bulan oktober 1994 (dalam konferensi W3C di Chicago. Illinois). Kemudian, beliau bersama dengan Bert

Bos mengembangkan suatu standar CSS. Pada tahun 1996, SCC resmi dipublikasikan. Pengerjaan

Proyek ini juga didukung oleh seorang programmer Thomas Reardon dari perusahaan software ternama, Microsoft. Nama CSS didapat dari fakta bahwa setiap deklarasi style yang berbeda dapat diletakkan secara berurutan, yang kemudian membentuk hubungan ayah-anak (parent-child) pada setiap style. CSS sendiri merupakan sebuah teknologi internet yang direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium atau W3C pada tahun 1996. Setelah CSS distandarisasikan, Internet Explorer dan Netscape melepas browser terbaru mereka yang telah sesuai atau paling tidak hampir mendekati dengan standar CSS.

Setelah diresmikan oleh W3C tahun 1996, di akhir tahun itu CSS level 1 resmi dipublikasikan pada bulan Desember. Proyek CSS level 1 ini juga didukung oleh programmer perusahaan ternama yaitu Microsoft yang bernama Thomas Reardon.

Dalam penetapan CSS level 1 yaitu bertujuan untuk mengurangi tag-tag baru pada Netscape dan Internet explorer, dimana keduanya bersaing mengembangkan tag-tag mereka sendiri untuk tampilan web.

CSS level satu mendukung pengaturan seperti: Font, Warna, Text, Background dan elemen-elemen lainnya, Text atribut (seperti:spasi antar baris, kata dan huruf), posisi text, gambar, table, margin, border, dan padding.

Setelah itu standar CSS mengalami penyempurnaan-penyempurnaan dan terus dikembangan hingga versi terbaru:

1. CSS level 2, disempurnakan oleh W3C pada tahun 1998, dimana terjadi perubahan pada format dokumen yang bisa ditampilkan di printer.
2. CSS level 3, pada level ini terjadi perkembangan dimana bisa menampilkan animasi warna dan 3D pada halaman website, dan fitur lain seperti: multiple background, drop-shadow, border-image, border-radius, CSS Object Model dan CSS-Math, untuk saat ini CSS level 3 menjadi yang terbaru.

3.3.2 Fungsi, Kelebihan, dan Kekurangan CSS

Fungsi CSS adalah tentang hubungan antara html dan css bagaikan tubuh dan pakaiannya. Fungsi dari CSS sama halnya seperti fungsi pakaian yang dikenakan tubuh. Fungsi utama dari CSS adalah untuk mendesain, memodifikasi, membentuk serta mengubah tampilan halaman dalam sebuah website.

CSS bekerja didalam tag-tag <html> yang memberikan kesederhanaan tag html sehingga tampilan halaman website menarik dan efisien. Meskipun dari tahun awal penciptaannya hingga sekarang dan mendapat penyempurnaan dan perkembangan, CSS juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan diantaranya:

a. Kelebihan CSS
   1. Mudah dipelajari.
   2. CSS merupakan pemisah dari konten web dan desainnya.
   3. Desain dapat diatur seefisien mungkin.
   4. Menghemat penulisan kode karena dalam satu perintah CSS bisa dipakai beberapa kali.
   5. Hemat waktu dalam pengerjaannya, saat membuat ataupun memodifikasi halaman web.
   6. File CSS terpisah, sehingga ukuran file HTML jadi lebih kecil.

b. Kekurangan CSS
   1. Tidak semua web browser bisa mengartikan perintah-perintah atau sintaks CSS.
   2. Desain yang sudah dibuat kadang terlihat rapi di suatu browser, tapi malah acak acakan di browser lain.
   3. Kekurangan di atas masih bisa diatasi dengan script-script khusus atau yang disebut CSS hack.

3.3.3 Framework

Framework CSS adalah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan anda ketika mendesain website atau aplikasi, tepatnya di bagian layout dan tema. Framework CSS berisi kumpulan kode CSS yang sudah siap pakai. Kita tidak perlu repot untuk membuat struktur dasar desain dari nol. Sebab, Framework CSS menyediakan berbagai macam elemen desain. Mulai

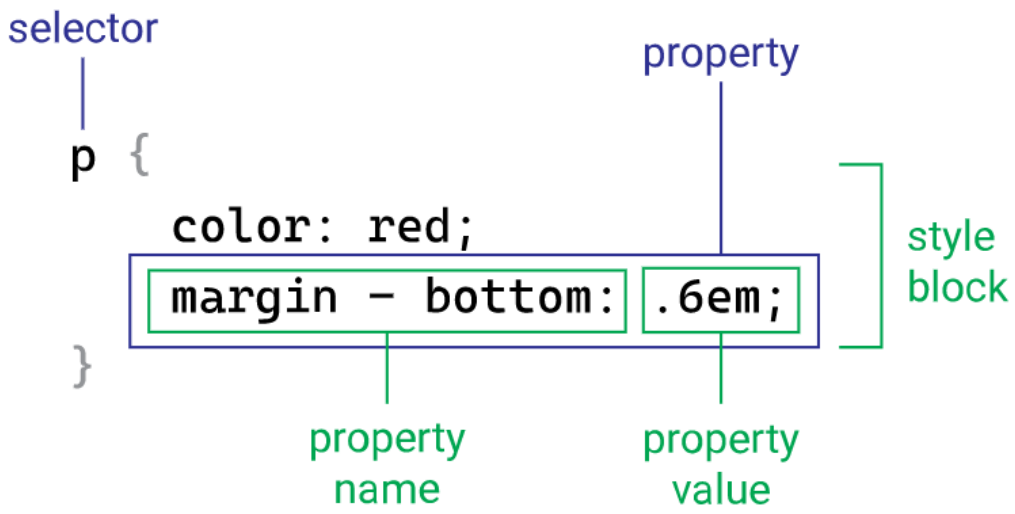
dari sistem grid, pola user interface (UI) yang interaktif, aneka tipografi untuk website, tombol, ikon, dan lain lain.

Hal yang perlu kita lakukan hanyalah mengcopy-paste setiap elemen yang tersedia dan menyesuaikannya ke desain website atau aplikasi yang kita buat. Sisanya, kita tinggal mengembangkan kerangka yang ada sampai menjadi desain akhir yang diinginkan. Dengan begitu, segala proses pembuatan front-end jadi bisa berjalan efektif dan lebih cepat. Contoh Framework CSS yaitu:

1. Bootstrap
2. Foundation
3. Bulma
4. Semantic UI
5. UIkit
6. Materialize CSS
7. Milligram
8. PureCSS
9. Skeleton
10. Tailwind

3.3.4 Struktur CSS

Sebelum memulai penulisan CSS untuk mempercantik website kita harus mengetahui struktur CSS yaitu:



Gambar 3.3.4 Struktur CSS

3.3.5 Bootstrap

Bootstrap adalah framework CSS yang bersifat open source. Framework ini memungkinkan para pengembang web untuk merancang tata letak dan komponen website dengan mudah dan cepat. Bootsrap terdiri dari template desai berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen antarmuka lainnya. Bootsrap menyediakan ekstensi opsional seperti Javascript.

Gambar 3.3.5 Bootstrap

LANGKAH – LANGKAH PRAKTIKUM:

1. Selektor

   Selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen pada HTML yang akan kita atur atau kita sesuaikan.

```
1  h1{
2      color: plum;
3  }
```

   Artinya kita memilih semua elemen <h1> untuk diberikan warna teks plum.

2. Blok Deklarasi

   Blok deklarasi adalah tempat kita menuliskan atribut – atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor.

```
1  p{
2      font-size: 18px;
3  }
```

   Artinya, kita akan mengatur ukuran font dari tag <p> sebesar 18px. Blok deklarasi dimulai atau dibuka dengan tanda kurung {lalu ditutup dengan}.

   - Properti dan Nilainya

     Properti merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Setiap properti harus diakhiri dengan titik koma (;). Apabila hanya terdapat satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma. Properti harus ditulis di dalam blok deklarasi.

```
1  p{
2      font-size: 18px;
3  }
```

     Artinya properti pada gambar diatas adalah font-size dan nilainya adalah 18px.

3. Penulisan CSS

   - Inline Style Sheets

     Cara penulisan CSS menggunakan Inline Style Sheets adalah dengan menambahkan atribut “style” pada tag HTML yang akan ditambahkan pemformatan CSS. Misal, kita akan membuat tampilan elemen h1 menjadi

berwarna blueviolet, maka penulisan elemen h1-nya adalah sebagai berikut:

```
<h1 style="color: blueviolet">Hello World!</h1>
```

- Internal Style Sheets

  Cara penulisan CSS meggunakan Internal Style Sheets adalah dengan cara menuliskan baris kode CSS pada elemen head menggunakan tag <style> seperti pada gambar dibawah ini:

```
1   <html>
2   <head>
3       <title>Hello World</title>
4       <style>
5           body {background: lavender;color: greenyellow;}
6           h1 {color: gold;}
7       </style>
8   </head>
9
10  <body>
11      <h1>Hello World!</h1>
12  </body>
13  </html>
```

- External Style Sheets

  Cara penulisan CSS menggunakan External Style Sheets adalah dengan cara membuat dokumen CSS yang terpisah, kemudian dibuat tautan dengan tag <link> pada elemen head dalam dokumen html yang akan diterapkan pemformatan dengan CSS tersebut. Sebagai contoh, baris kode CSS dinyatakan sebagai berikut:

```
1   <html>
2   <head>
3       <title>Hello World</title>
4       <link rel="stylesheet" href="design.css">
5   </head>
6
7   <body>
8       <h1>class="judul">Hello World</h1>
9       <p class="isi">Hello World Hello World Hello World.
10          Hello World Hello World Hello World Hello World.
11          Hello World Hello World Hello World Hello World.
12      </p>
13  </body>
14  </html>
```

```
1   body {
2       background: moccasin;
3   }
4   .judul {
5       background: blue;
6       color: brown;
7   }
8
9   .isi{
10      background: red;
11      color: black;
12  }
```

4. Aturan Penulisan CSS

   Didalam penulisan CSS terdapat dua komponen utama, yaitu:

   a. Deklarator

      Perintah untuk membuat tampilan pada selector sesuai dengan perintah yang ada pada deklarator sehingga hasil dari deklarator dapat ditampilkan di browser. Deklarator terdiri dari Property dan Value.

   b. Selector

      Tag HTML yang akan diberi style CSS. Contoh selector tag HTML, yaitu: body, table, h1, dll. Selector dasar ada lima jenis, yaitu:

      - Universal Selector

        Universal selector hanya ada 1 saja di dalam CSS, yaitu tanda bintang (*). Selector ini bertujuan untuk diterapkan pada semua tag yang ada.

```
1   * {
2       margin: 0;
3       padding: 0;
4       background-color: skyblue;
5       color: rebeccapurple;
6   }
```

- Element Type Selector

  Element Type Selector atau Tag Selector adalah istilah untuk selector yang nilainya merupakan tag HTML itu sendiri. Setiap tag HTML bisa digunakan sebagai selector, dan seluruh tag tersebut akan ditangkap oleh selector ini.

```
<h1>Hello World</h1>
<p>Hello World Hello World Hello World.
    Hello World Hello World Hello World Hello World.
    Hello World Hello World Hello World Hello World.
</p>
```

```
1   h1{
2       font-family: monospace;
3       text-decoration: underline;
4       font-weight:nold;
5   }
6   p{
7       font-size: 160px;
8   }
```

- Class Selector

  Merupakan salah satu selector yang paling umum dan paling sering digunakan. Class Selector akan mencari seluruh tag yang dimiliki atribut class dengan nilai yang sesuai. Untuk penggunaan class selector, kita harus memiliki tag HTML yang mempunyai atribut class.

```
<h1>class="judul">Hello World</h1>
<p class="isi">Hello World Hello World Hello World.
    Hello World Hello World Hello World Hello World.
    Hello World Hello World Hello World Hello World.
</p>
```

  Perhatikan bahwa untuk tag diatas, kita menambahkan atribut class dengan nilainya adalah nama dari kelas itu sendiri. Sebuah nama class dapat dimiliki oleh lebih dari 1 tag, dan dalam sebuah tag dapat memiliki lebih dari 1 class.

Contohnya dalam baris terakhir pada contoh diatas, tag h1 memiliki atribut class=" judul".

```
4   .judul {
5       background: blue;
6       color: brown;
7   }
8
9   .isi{
10      background: red;
11      color: black;
12  }
```

Untuk menggunakan class selector, di dalam CSS kita menggunakan anda titik sebelum nama dari class.

Class yang memiliki nilai "judul", warna teks akan menjadi blue dan seluruh class "isi" akan memiliki background teks berwarna red.

- ID Selector

ID Selector bersama-sama dengan class selector merupakan selector paling umum dan juga sering dipakai (walau tidak sesering class selector). Penggunaan ID Selector hampir sama dengan class selector, dengan perbedaan jika pada class selector kita menggunakan atribut class untuk tag HTML. Pada ID Selector, kita menggunakan atribut id.

```
<h1 id="judul_id">class="judul">Hello World</h1>
<p id="isi_id">Hello World Hello World Hello World.
    Hello World Hello World Hello World Hello World.
    Hello World Hello World Hello World Hello World.
</p>
```

Atribut id selain untuk selector CSS, juga berperan sebagai kode unik untuk masing-masing tag (terutama dipakai untuk kode JavaScript). Hal tersebut, id yang digunakan harus unik dan tidak boleh sama.

Dengan kata lain, id hanya bisa digunakan satu kali dalam sebuah halaman web dan tidak boleh sama.

```
#judul_id{
    font-family: sans-serif;
    font-size: 16px;
    color: lightseagreen;
}

#isi_id{
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: salmon;
}
```

- Attribute Selector

  Selector ini sedikit lebih advanced dibandingkan dengan selector sebelumnya. Atribut selector ini digunakan untuk mencari seluruh tag yang memiliki atribut yang dituliskan.

  HTML:

```
<input type="text" placeholder="ketikkan sesuatu.... "/>
```

  CSS:

```
input[type="text"]{
    background: none;
    color: cyan;
    padding: 10px;
    border: 1px solid cyan;
}
```